

SOLUTIONS 2	1	SOLUTIONS 2	2
Oxydant et réducteur		Formule de Nernst	
SOLUTIONS 2	3	SOLUTIONS 2	4
Prévision du sens d'une réaction		Anode	

$$E = E^\circ + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \log \frac{\prod a_{\text{ox}}}{\prod a_{\text{red}}}$$

À 25 °C, $\frac{RT}{\mathcal{F}} = 0.06$; n est le nombre d'électrons échangés.

Un oxydant capte des électrons, un réducteur en cède. Une réaction d'oxydo-réduction est un transfert d'électrons entre deux couples.

Électrode où a lieu l'oxydation.

L'oxydant du couple de potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur du couple de potentiel le plus bas : c'est la règle du gamma.

Cathode

Constitution d'une pile

Bornes + et – d'une pile

Force électromotrice d'une pile

Deux demi-piles reliées par un pont salin.

Électrode où a lieu la réduction.

$$e = E_+ - E_-$$

C'est la différence des potentiels d'électrode calculés par la formule de Nernst. La pile est utilisée quand $e = 0$, c'est-à-dire à l'équilibre chimique.

La borne + correspond à la cathode, la borne - à l'anode.